Estación BIGBAG / Memoria de rediseño P05

20/10/2026. Esta emisión reemplaza el control de parámetros anterior. Geometría actual, cálculos reproducibles y fichas comerciales se identifican por huella digital. La exención del historial paramétrico está CERRADA por autorización del usuario.

Se registra la aprobación declarada por el solicitante en su directiva final. Esa declaración se conserva separada de los resultados calculados y no cambia una verificación sin evidencia a ACREDITADO. Formato de producción conservado: conjuntos A1 y esquemas A3.

Alcance	Resultado comprobado
Estructura18kN	16/16 verificaciones LX conformes. U02 t18, tope t45 y duplicadores de ala superior12x300.
Cimentación	52 pasantesM16 L340,104 arandelasA36,104 tuercas con brida,33 contraplacas t18 sin solape. Verificación local y alcance condicionado del acero/losa.
Trazabilidad	37 miembros,83 interfaces y141 controles históricos mapeados. 34 interfaces retenidas,26 controles recalculados y73 controles de acceso separado.
Interfaces comerciales	TR83-50 no satisface224.04J. TR100-60 es preselección; su caja CAD es reserva de espacio. KITO, venteo y capacidad de mesa conservan el alcance realmente demostrado.
CAD y planos	210 piezas y889 posiciones. STEP releído y planos de conjuntos regenerados. SolidWorks: 210 piezas y889 posiciones reconstruidas y reabiertas en siete ensamblajes; registros contrastados con STEP actual.

Estado de emisión: REDISEÑO ACTUALIZADO, SIN LIBERACIÓN INTEGRAL. No se aplica un sello de aprobación a capacidades OEM, losa global o protección de explosión que los datos disponibles no demuestran. No se atribuye firma, ensayo físico ni certificación inexistente.

Cota única de traslado: fondo de bolsa +3520mm; guarda +3430mm; despeje nominal90mm. Masa móvil de diseño2180kg, velocidad máxima requerida0.35m/s y energía total asignada224.04J.

1. Rediseño resistente / U02

La cartela real ya tenía12mm. El cálculo con excentricidad45mm exige18mmA36. Se conserva plano medio, collares12 y longitud efectiva mínima158mm; nodos inferiores200mm. Ranura20mm, tramo120+R10 y profundidad130;1mm libre por cara.

Detalle	Valor
Demanda de cartela	18.100kN
Capacidad envolvente	24.921kN; modoU02-DWB
Soldadura cartela/collar	Pata9mm, garganta6.364mm; dos líneas158mm mínimo
Diagonal SHS60x4	Se mantiene pata4x120 por cara; no asignar garganta6 sobre pared4
Collar/columna	Filete6, garganta limitada por pared real y procedimiento calificado

Modo	Demanda	Capacidad	Uso
U02-DW	82.560	147.000	0.562
U02-DWB	108.726	149.701	0.726
U02-CW	23.864	147.000	0.162
U02-CWB	21.921	149.701	0.146
U02-HW	10.362	147.000	0.070
U02-HWB	13.646	149.701	0.091
U02-P	814503.059	1277245.509	0.638
U02-N	18100.068	161676.647	0.112

AWS D1.1; consumiblesE7018/ER70S-6. Se requiere WPS y control de soldadura del detalle real. Los refuerzos añadidos no se contabilizan como piezas ficticias para obtener la resistencia solicitada.

2. Monorriel, placa de impacto y sección perforada

Tope: placaA36 de640x360x45mm, manteniendo frente de contacto; crece10mm hacia fuera. Dos rigidizadores12x100x240 por extremo, fuera de la pista140mm. UniónCJP al contorno del extremo del raíl. El cálculo no necesita acreditar rigidez adicional de los rigidizadores.

Verificación	Resultado
Placa / LX12	VM=131.383MPa <149.701MPa; uso0.8776
Refuerzo del raíl	Se conservan dos duplicadoresA36 300x60x12 bajo el ala SUPERIOR; no invadir ala inferior de rodadura.
Soldadura compuesta	Dos cordones longitudinales pata6x300 por duplicador, retornos suaves; sin soldar el agujero.
Sección neta / LX15	A=7232mm2; uso0.8687
Fatiga del detalle	CategoríaE-prima conservadora,500000ciclos; uso0.6661.

Modo LX	Demanda	Capacidad	Uso
LX01	0.913	1.000	0.9131
LX02	1.393	4.000	0.3482
LX03	25.000	39.598	0.6313
LX04	11.348	89.820	0.1263
LX05	18000.000	148785.828	0.1210
LX06	4500.000	100800.000	0.0446
LX07	2.500	149.701	0.0167
LX08	18100.068	112829.605	0.1604
LX09	18100.068	24921.227	0.7263
LX10	6603.980	10000.000	0.6604
LX11	0.382	1.000	0.3821
LX12	131.383	149.701	0.8776
LX13	38.086	149.701	0.2544
LX14	0.852	1.000	0.8519
LX15	0.869	1.000	0.8687
LX16	42.308	63.516	0.6661

3. Pernos pasantes y arandelas A36

Losa200mm con acceso inferior. Concreto210kg/cm2=20.594MPa; doble parrillaD10@150, recubrimiento30 y borde250mm adoptados por directiva. Estas propiedades no se presentan como medición de obra.

Se reemplaza QT640 por arandelaA36 50x50x10 D18. La tuerca estándarAF24 no daba el margen requerido de apoyo; se adopta tuerca con brida lisaM16x2 clase10, ISO4161/EN1661, dw mínimo31.9mm. Arandela superior a5 perimetral; inferior libre. No soldar perno8.8 ni tuerca.

Modo	Demanda	Capacidad	Uso
ANC-NV	317.705	640.000	0.496
W-A36-BEAR	73.132	248.211	0.295
W-WELD	17328.150	147000.000	0.118
W-FLEX	43.593	148.629	0.293
NUT-PROOF	39839.600	164850.000	0.242

N_ULS=39.840kN yV_grupo_ULS=34.656kN. Con dos pernos efectivos yAs157mm2, VM=sqrt((N/As)^2+3(V/(2As))^2); FS=2.0144. Este valor es condicionado al contacto/reparto y excluye flexión del perno.

Sensibilidad: excentricidad de corte5mm, diámetro de raíz13.546mm, FS=1.003. Una arandela soldada con D18 sobreM16 no prueba por sí sola empotramiento ni contacto simultáneo. La hipótesis de placa rígida queda explícita; no se convierte en prueba de ese mecanismo.

4. Contraplacas y alcance de losa

Los cuadrados150mm individuales se solapaban en34 pares. Se sustituyen por26 placas simples150x150 y7 placas comunes con contorno real:2 grupos de175x360 y5 de290x290. Todos los espesores pasan a18mm: la franja conservadora con12mm alcanzaba uso1.746. Con18mm, uso máximo0.776. Los contornos y taladros son los del CAD/DXF.

Cada placa común es la unión exacta de las áreas tributarias150mm; no se supone un rectángulo rígido con esquinas inútiles. Cálculo local: q=nN/A_neta; franja en voladizo75mm, sigma=3q75²/t². Requiere asiento continuo y presión uniforme; no demuestra distribución real si hay vacío o desnivel.

Geometría mm	q MPa	sigma MPa	Uso placa
[290.0, 290.0, 18]	1.918	99.900	0.672
[150.0, 150.0, 18]	1.791	93.276	0.628
[175.0, 360.0, 18]	2.214	115.305	0.776

Aplastamiento local: capacidad0.65x0.85f'c=11.378MPa; presiones de tabla inferiores. Cribado de punzonamiento individual: d165mm, b0=4(150+d), phiVc=0.75x0.17sqrt(fc)b0d. No sumar perímetros resistentes solapados ni usar este cribado como comprobación de grupo/borde.

La flexión global, cortante global y punzonamiento de grupos de la losa no están acreditados: no se conocen luces, apoyos, juntas, continuidad ni resistencia de armadura. Los datos asignados no permiten eliminar estas variables. El FS del acero no es FS de la cimentación.

Cadena vertical: losaZ-43/-243; contraplacaZ-261/-243; arandela inferiorZ-271/-261; tuerca inferiorZ-287/-271; pernoZ-295/+45. Proyección mínima7mm; bases y calces de acceso ampliados220mm conservan sus taladros.

5. Energía y selección de amortiguador

Dato	Resultado
Masa/velocidad	2180kg y0.35m/s
Energía cinética	0.5mv²=133.525J
Energía total asignada	224.04J; reserva90.515J no sustituye dato de inercia/propulsión
ACE TR83-50 oficial	45J/ciclo y74J emergencia por unidad; par90/148J: INSUFICIENTE
TR83 dimensiones reales	A73 B51 C83 D109; M6/LM6; copoliéster radial, carrera50
Preselección TR100-60	115J/unidad; par230J; uso0.9741; carrera60. No selección final.
Geometría TR100	A88 B82 C100 D133; M8/LM8. CAD contiene caja envolvente máxima, no perfil OEM.
Fuerza pico	14.2kN no acreditados por curva de aplicación. Rango de familia no es límite garantizado del par.

ManualACE TR: disipación25..45% y retorno elástico del resto; requiere masa, velocidad, propulsión, número en paralelo y ciclos/h. Las curvas dinámicas/estáticas son específicas. El controlVFD y límite de carrera deben garantizar0.35m/s por validación de parada; una consigna no demuestra velocidad ante fallo.

Se retira la referenciaTS75-39 y su tornilloM16 de la selección vigente. La reservaTR100 no acredita la fijaciónM8 ni se fabrica desde su sólido simplificado. El soporte estructural se calcula con18kN independientemente de la curva comercial no comprobada.

6. KITO y receptor de traba

Pedido requerido: SHER2M020S,2t,380V/3F/60Hz, patín140x20. La ficha global indica variante020S a60Hz y ancho125..150mm. El rango de ancho incluye140; no acredita por sí solo tensión380 ni espesor20 ni cuatro agujeros lateralesM12.

No se perfora o suelda el chasis comercial sin la geometría/condición OEM. Se conserva el receptor propio16mm existente, evitando reducirlo a12 por declaración. Los controles de tornillería propia no se presentan como verificación de la transmisión de carga al chasis KITO.

Formato de modelado: CERRADO. Los sólidos importados STEP aSLDPRT/SLDASM son aceptados por el usuario; no se solicita reconstrucción del árbol. SolidWorks: 210 piezas y889 posiciones reconstruidas y reabiertas en siete ensamblajes; registros contrastados con STEP actual. El paquete incluye nativos actuales verificados y STEP actual.

7. Extracción y protección de polvo

Magnitud	Especificación adoptada
Colector	800m3/h @1500Pa,2.2kW,380V/60Hz, motorIP65
Recinto	V1.2m3; resistenciaPenc0.5bar
Polvo	St1; Kst85bar.m/s, Pmax7.2bar: datos asignados, no ensayos del lote
Panel Fike/Elfab	Área propuesta0.15m2, Pstat0.1bar; Pred objetivo0.25bar
Descarga	Ducto0.8m a zona exterior segura libre de tránsito
Aislamiento	B-FlapDN150: componente certificado para polvo, presión y montaje de aplicación
Filtros	Poliéster aluminizado antiestático; unión equipotencial de mangas, ductos y colector

La comparación0.25<0.5bar expresa un objetivo. No constituye resultado de cálculoNFPA68. El área depende de geometríaL/D, eficiencia/masa del panel y correcciones del ducto y aplicación. Se preservan documentos técnicosNFPA yFike, sin atribuir certificaciónATEX ni cálculo completo a un área impuesta.

El punto800m3/h@1500Pa es requisito de compra y balance de captación. El caudal nominal no prueba curva del ventilador ni caudal medido con filtros cargados. El tableroIP65 no constituye protección contra explosión.

8. Potencia, control y puerta

Equipo	Selección y alcance
QF0	SchneiderC60N M9F11325,3P25A curvaC,50/60Hz,Icu10kA a415V. Ics7.5kA; coordinar con red/equipo real.
Diferencial	30mA apto paraVFD,60Hz y red380V sinN. A9R11425 es tipoAC; no se identifica comoA. A9Z61425 B-SI es candidato, no compatibilidad final acreditada.
Cable	IndecoRZ1-K4x4mm2 +PE4mm2 en canalización metálica cerradaIP65. L1/L2/L3 y vena de reserva aislada.
Cerrojo	EUCHNER084820 =TZ1LE024MVAB-C1684,24VDC,IP67,FZh1500N; noTP3 ni1300N.
Seguridad	SR1 doble canal, contactos espejoEDM, rearme manual, ausencia de rearranque; puerta y cerrojo supervisados separadamente.

La coordinación de protecciones exige corriente/arranque del equipo, cortocircuito disponible, longitud e instalación del cable y esquema del variador. La sección4mm2 y el nominal25A no acreditan automáticamente esa coordinación. Se conserva controlPELV24V yPE continuo.

9. Mesa neumática y retención independiente

Elemento	Dato
Mesa requerida	1000kg; carrera de cilindro300mm; suministro6bar
CilindroD100	F ideal=P.pi.D²/4=4712.389N; peso de carga9810N. Fuerza insuficiente para elevación directa antes de pérdidas.
Pantógrafo	Debe verificar brazos, ángulo mínimo, anclajes, transmisión y estabilidad; no inferir capacidad1t por diámetro.
BL1	Retención mecánica requerida15kN, aplicada por resorte y liberada por aire; confirma aplicado/liberado.
VR1	FestoHGL-1/4-B,530031,G1/4; operación0.5..10bar y piloto2..10bar; directamente en cámara que sostiene carga.
V2	Festo575511,5/2 monostable24VDC; resorte retorna corredera, no sostiene por sí solo la mesa.

Pérdida de aire/energía: aplicarBL1 y cerrarVR1 al perder piloto. Liberar bloqueo únicamente tras presión de sostén comprobada. Aislar y apoyar mecánicamente durante mantenimiento. No se declara capacidad elevadora1t ni función de seguridad validada sin el mecanismo real.

10. Trazabilidad, cotas y fabricación por alcance

Se conservan los37miembros/83interfaces/141controles históricos en archivo inmutable. El mapa actual retiene10miembros y34interfaces;27miembros del acceso fueron sustituidos funcionalmente. La tablaCSV yJSON identifican posiciones actuales y cálculo vigente, sin presentar141controles antiguos como141uniones físicas nuevas.

Las26 comprobaciones de interfaces retenidas verifican a18kN;73controles del acceso se documentan separadamente. La trazabilidad funcional no demuestra automáticamente cada soldadura del acceso: aplicar sus detalles y procedimientos específicos. El plano de uniones conserva IDs históricos válidos y no dibuja piezas retiradas.

Cota de traslado única+3520mm en configuraciones y protocolo activos. Los antecedentes archivados conservan sus cotas como historia. Certificados de materiales, inspección de soldaduras, ajustes de montaje y pruebas de parada/carga son registros físicos distintos del cálculo.

Fuentes primarias archivadas: ACE TR83/TR100 y manualTR; KITO SHER2; EUCHNER084820; Festo530031; NFPA yFike. Índice con URL, tamaño ySHA: engineering/fuentes_finales_20261020/indice_fuentes.json. No se realizó búsqueda de internet en el servidor remoto.

Archivos de cálculo reproducibles: rediseno_estructura_20261020.py; rediseno_cimentacion_20261020.py; interfaces_finales_20261020.py; juntas_finales_p05.py. Geometría: native_manifest.json ysolidworks_model.bas. Los documentos vigentes prevalecen sobre informes históricos conservados en el paquete.

SHA256 del manifiesto: 0faba270ff6913eaaee15bbee2c7278465e54b8b0328608053a391f7beb47df6

P05 / Actualizacion del despiece - 20/10/2026

Se incorporan 51 hojas A1: 44 de despiece, 5 de BOM y 2 de juntas.

175 piezas fabricadas; 35 referencias comerciales; 889 posiciones.

Geometria vigente: tope de 45 mm y contraplacas de 18 mm.

Cotas y coordenadas locales desde el CAD; tolerancias ISO 2768-m segun hoja.

Las hojas se generan mediante OpenCascade. No son exportacion de SolidWorks.

El PDF nativo de SolidWorks conserva 5 hojas, 19 vistas y 27 cotas.

Permanece pendiente completar los detalles y cotas nativos de SolidWorks.

Los resultados de calculo y sus condiciones mantienen su estado documentado.

Esta actualizacion no acredita la liberacion integral para fabricacion.